

Calculus

Limites de fonctions d'une variable réelle

Question 1. Utilisez la définition en termes de suites pour montrer si les limites suivantes existent ou non en a .

(a) $f(x) = 2x + 1$ et $a = 1$

(b) $f(x) = x^2$ et $a = 2$

(c) $f(x) = \frac{6x+5}{3x+2}$ et $a = 1$

(d) $f(x) = \sqrt{1-|x|}$ et $a = 2$

(e) $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$ et $a = 2$

(f) $f(x) = 3$ et $a = 5$

(g) $f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ et $a = 0$

(h) $f(x) = x \cdot \sin(x)$ et $a = 0$

(i) $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \text{ et } a = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

(j) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ et $a = 1$

Question 2. Soient une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. En utilisant la définition de limite en termes de suites, montrez que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$.

Question 3. Calculez les limites suivantes, si elles existent :

(a) $\lim_{x \rightarrow -3} (1 + x^2)$

(b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6x^2 - 3x}{(x-1)(4x^2 - 7)}$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^2 - 3x}{(x-1)(4x^2 - 7)}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \sqrt{5}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-1}{x}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{-7}{x-4}$

(h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$

(j) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+x-2}$

(k) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+x-2}$

(l) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{2x^2 + 5x - 7}$

Question 4. Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse

(a) $3 \in \text{adh}([0, 4[)$

(b) $\pi \in \text{adh}\mathbb{R}$

(c) $-4 \in \text{adh}(]-4, 2])$

(d) $5 \in \text{adh}([0, 3])$

(e) $\text{adh}(]-3, 5]) = [-3, 5]$

(f) $\text{adh}([2, 4]) = [2, 6]$

Question 5. Soient deux fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \pi$ et $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$. Calculez les limites suivantes, si elles existent, et justifiez votre réponse :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 4} (2g(x) + 3)$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 4} (x \cdot f(x))$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 4} (f(x))^2$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x) - 1}$$

Question 6. Soient une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$. Supposons que $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq f(x) \leq c$. Montrez que $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x)) = 0$. Expliquez votre raisonnement.

Question 7. Calculez les limites suivantes, si elles existent :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6e^{4x} - e^{-2x}}{8e^{4x} - e^{2x} + 3e^{-x}}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 5}{2 - \sqrt{x} - 1}$$

$$(l) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9x + 9} - 3}{x}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 5x - 9}{2x^4 + 3x^3}$$

$$(m) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + 2x - 2}{x^3 + 3x^2 - 4x}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + x^6}{1 - 5x^3}$$

$$(n) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(9x^8 - 6x^5 + 4)^{1/2}}{(64x^{12} + 14x^7 - 7)^{1/3}}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{3x^2 + 6}}{5 - 2x}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - x^2 + 8x}{-5x^4 + 7}$$

$$(o) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{x - 2}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^4 - x^2 - 8x)$$

$$(p) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{1}{x^2 - 5x}\right)$$

$$(q) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x - 2} - \frac{1}{x^2 - 4}\right)$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \left(2^x + \frac{1}{2^x}\right)$$

$$(r) \lim_{x \rightarrow 2/5} \frac{2x + 5}{5x - 2}$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - 3^{\frac{1}{x^2}}\right)$$

Question 8. Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \geq 2 \\ -x + 8 & \text{si } x < 2 \end{cases}$

Calculez, si elle existe, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ quel que soit $a \in \mathbb{R}$.

Même question si $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in]-1, 1[\\ 2 - x & \text{si } x \geq 1 \\ -2 + x & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$

Question 9. Soient les fonctions $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h :]-1, 0[\cup]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Représentez graphiquement g et h .

Pour chacune de ces deux fonctions, précisez en quel(s) point(s) elle est continue et en quel(s) point(s) elle ne l'est pas. Justifiez vos réponses.

Question 10. Soient $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ les deux fonctions définies par

$$g(x) = \begin{cases} 1+x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1-x & \text{si } x > 0 \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} 2+x & \text{si } x < -1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 2-x & \text{si } x > 1 \\ \text{pas définie} & \text{si } x \in [-1, 0[\cup]0, 1] \end{cases}$$

Représentez graphiquement ces deux fonctions. Dites si g et h sont des fonctions continues (sur leur domaine de définition). Justifiez vos réponses.

Question 11. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Dites si la fonction f est continue sur son domaine de définition. Justifiez votre réponse.

Question 12. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x/|x| & \text{si } x < -1 \\ (x-1)^2 & \text{si } x \geq 1 \\ \text{n'est pas définie} & \text{si } x \in [-1, 1[\end{cases}$$

- (a) Représentez graphiquement la fonction f .
- (b) La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ? Justifiez votre réponse.

Question 13. Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0, \\ \sqrt{-x} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ? Justifiez votre réponse.

Question 14. Soit l'application

$$f(x) = \begin{cases} 7x^2 + 2 & \text{si } x \geq 0, \\ |x| + 2 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ? Justifiez votre réponse.

Question 15. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) := \begin{cases} |x| e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ? Justifiez votre réponse.

Question 16. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1+3x & \text{si } x < 0 \\ \lambda & \text{si } x = 0 \\ (1+x)^3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre.

Déterminez pour quelle(s) valeur(s) de λ la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$.

Question 17. Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_{\lambda}(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x \leq \lambda \\ |x|x & \text{si } x > \lambda \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- (a) Esquissez le graphe de la fonction f_{λ} pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- (b) Pour quelle(s) valeur(s) de $\lambda \in \mathbb{R}$ la fonction f_{λ} est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Expliquez votre démarche. Pour la ou les valeurs trouvées, justifiez la continuité de f_{λ} en tout point de $\mathbb{R}$.

Question 18. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2\lambda^2 & \text{si } x < 0 \\ x + \lambda & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- (a) Esquissez le graphe de la fonction f pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- (b) Dites pour quelle(s) valeur(s) de λ la fonction f est continue sur son domaine. Pour la ou les valeurs de λ donnée(s), montrez que la fonction f est continue en tout point de son domaine. Citez les définitions et les résultats que vous utilisez et détaillez vos calculs.
- (c) Dites si la fonction f est continue sur son domaine lorsque $\lambda = \pi$. Justifiez votre réponse.

Question 19.

- (a) Soit $f_{\lambda} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_{\lambda}(x) = \begin{cases} x^3 - \lambda^2 & \text{si } x \leq 1, \\ \lambda e^{x-1} & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre.

- (b) Esquissez le graphe de f_{λ} pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- (c) Pour quelle(s) valeurs(s) de $\lambda \in \mathbb{R}$ la fonction f_{λ} est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Expliquez votre démarche. Pour la ou les valeurs de λ trouvées, montrez que la fonction f_{λ} est bien continue sur $\mathbb{R}$.
- (d) Choisissez une valeur de λ pour laquelle f_{λ} n'est pas continue.

Question 20. Étudiez la continuité des fonctions suivantes en fonction du paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(a) f(x) = \begin{cases} -x + \lambda & \text{si } x > 1 \\ \lambda x & \text{si } x \in [-1, 1] \\ x + 2 & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} \lambda \sin(x) & \text{si } x \leq -\pi \\ e^{\lambda(x+\pi)} - \lambda^2 & \text{si } x \in]-\pi, 2] \\ x^2 - \lambda^2 - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Question 21. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x) & \text{si } x > 1, \\ (x + \lambda)^2 & \text{sinon.} \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- (a) Tracez le graphe de f pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- (b) Étudiez la continuité de f en fonction de $\lambda \in \mathbb{R}$. Vos réponses aussi bien positives que négatives doivent être justifiées.

Question 22. Soit une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \text{Dom } f$.

Considérons la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x+a)$. Prouvez que f est continue en a si et seulement si g est continue en 0.

Question 23. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre réponse.

- (a) Soient $A \subseteq \mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Si $a \in \text{adh}(A)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x)$ existe, alors

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.

- (b) Soient f et g deux fonctions et $a \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x)$ existe, alors elle vaut $(fg)(a)$.
- (c) Soient f, g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors, $\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x)$ existe si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existent.
- (d) Soient f, g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors, $\lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x)$ existe si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existent.
- (e) Soient f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et $a, \lambda \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} \lambda f(x)$ existe, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
- (f) Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$, alors f est continue en a .
- (g) La fonction $f : [0, 1] \cup \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ est continue sur $[0, 1] \cup \{2\}$.
- (h) La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto [x]$ est continue en π .
- (i) Si f et g sont deux fonctions discontinues, alors $f + g$ n'est pas une fonction continue.
- (j) La somme $f + g$ d'une fonction continue f et d'une fonction discontinue g est nécessairement discontinue.
- (k) Si $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ est une fonction continue telle que $f(-1) = -1$ et $f(1) = 1$, alors $f(0) = 0$.
- (l) Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \text{Dom } f$. Si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$, alors f est continue en a .
- (m) Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \text{Dom}(f)$. Supposons qu'il existe $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \cap \text{Dom}(f) = \{a\}$. Alors f est continue en a .

Question 24. On considère la fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + \ln x$.

- Esquissez le graphe de f .
- Montrez que la fonction f possède une et une seule racine.

Question 25. Les équations suivantes ont-elles une solution dans $\mathbb{R}$? Justifiez votre réponse.

- (a) $e^x = 10x$
- (b) $e^x - 3 = 0,5 \ln(x)$
- (c) $x - 1 = \sin(x)$

Question 26. On considère l'équation $e^{-x} x^{1/3} = -1$. Montrez que cette équation possède une unique solution. Veillez à détailler et à justifier toutes les étapes de votre raisonnement.

Question 27. Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = -\lambda - 1 + x^2 + \lambda e^x$ où λ est un paramètre réel. Montrez que pour tout $\lambda \in]0, +\infty[$, l'équation $f(x) = 0$ possède une et une seule solution dans $]0, +\infty[$.

Question 28. Soit l'équation $ae^x = \cos x$ où $0 < a < 1$.

- (a) En utilisant un graphique *commenté*, argumentez le fait que cette équation possède une unique solution dans $]0, \pi/2[$ quel que soit $a \in]0, 1[$.
- (b) Montrez rigoureusement le fait ci-dessus. Expliquez votre démarche, détaillez vos calculs et énoncez les résultats utilisés.

Question 29. Prouvez les propriétés suivantes.

- (a) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que $f(2) > 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1$. Montrer que $f(4) > 0$.
- (b) Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une application continue. Alors, l'équation $f(x) = x$ a une solution dans $[0, 1]$.
- (c) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que $f(0) = f(1)$. Alors, il existe $c \in [0, 1/2]$ tel que $f(c) = f(c + 1/2)$.
- (d) Soient f et g deux fonctions continues d'un intervalle $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Prouvez que si $f(a) < g(a)$ et $f(b) > g(b)$, alors il existe $\xi \in [a, b]$ tel que $f(\xi) = g(\xi)$.